

Lösungen

Die Zahl, die in jeder Zeile gleich bleibt · Quotientengleichheit und Proportionalitätsfaktor · Elemente der Mathematik 7, S. 20–21

BEVOR DU LIEST

Dieses Heft bekommst du **nach** deiner eigenen Antwort. Eine gelesene Lösung fühlt sich richtig an, eine selbst gedachte sitzt.

TEIL 1

Teil 1 · Prognose: richtig ist „**Nein** — $1,40 \text{ €} : 4 = 0,35 \text{ €}$, aber $2,00 \text{ €} : 6 \approx 0,33 \text{ €}$.“

Die zweite Antwort („2 Stück mehr, 0,60 € mehr, das passt“) ist der Denkfehler dieser Stunde: Verglichen werden **Unterschiede** statt **Quotienten**. Aus $0,60 \text{ €} : 2$ käme sogar eine dritte Zahl, 0,30 €.

Die vierte Antwort („mit zwei Zeilen nicht entscheidbar“) klingt vorsichtig und ist trotzdem falsch: Zum **Widerlegen** genügen zwei Zeilen. Nur zum **Bestätigen** nicht — genau darum geht es in A4.

Teil 2 und Teil 3

AUFTRAG 1 — DIE ZAHL FINDEN

$12 \text{ €} : 3 \text{ kg} = 4$ · $4 \text{ €} : 1 \text{ kg} = 4$ · $28 \text{ €} : 7 \text{ kg} = 4$. Dreimal dieselbe Zahl.

Bedeutung: **4 Euro je Kilogramm** — der Preis für *ein* Kilogramm. Die Einheit ist wichtig; ohne sie ist „4“ nur eine Zahl.

Im Bild: Alle drei Punkte liegen auf **einer** Linie, und diese Linie beginnt im Ursprung. Zu 0 kg gehören 0 €.

AUFTRAG 2 — WENN DIE ZAHL NICHT STIMMT

Bei **24 €**: $24 : 7 \approx 3,43$ — kleiner als 4, der Punkt rutscht **unter** die Linie.

Bei **32 €**: $32 : 7 \approx 4,57$ — größer als 4, der Punkt liegt **über** der Linie.

Ohne Zahlen erkennt man es daran, dass die drei Punkte **nicht mehr auf einer Geraden durch den Ursprung liegen**. Das ist dieselbe Aussage wie „die Quotienten sind verschieden“ — nur im Bild statt in der Tabelle.

MERKSATZ — DIE LÜCKEN

Bei einer proportionalen Zuordnung hat jedes Wertepaar $(x | y)$ denselben Quotienten $y : x$.

Diese Zahl heißt Proportionalitätsfaktor.

Damit rechnest du jeden Wert aus: $y = \text{Proportionalitätsfaktor} \cdot x$

Der Graph ist eine Halbgerade durch den Ursprung.

Teil 4 · Faktorklabor

AUFTRAG 1 — STEILER ODER FLACHER?

Es ändert sich: die Steilheit. Je größer der Faktor, desto steiler steigt die Halbgerade. Bei 0,5 ist sie sehr flach, bei 4 sehr steil.

Es bleibt gleich: Alle Halbgeraden beginnen im **Ursprung (0 | 0)**. Und in jeder Zeile der Wertetabelle steht derselbe Quotient — nämlich der Faktor selbst.

Das Gleichbleibende ist das Entscheidende: Der Ursprung macht die Proportionalität, nicht die Steilheit. Eine sehr flache Halbgerade durch den Ursprung ist proportional; eine steile Gerade, die weiter oben beginnt, ist es nicht. Merk dir das für A3 d).

AUFTRAG 2 — RECHNEN STATT ABLESEN

$$y = \text{Faktor} \cdot x = 2 \cdot 15 = 30.$$

Das ist der Gewinn des Faktors: Man braucht die Tabelle nicht mehr. Wer stattdessen von 4 auf 8, 12, 16 ... weiterrechnet, kommt auch ans Ziel, hat aber viel mehr Arbeit — und bei einem x-Wert wie 15,5 oder 0,3 geht es so gar nicht mehr.

Teil 5 · Aufgaben A1 und A2

A1 · QUOTIENTEN UND GRAPHEN

a) nicht proportional. $1,20 : 4 = 0,30$ · $1,50 : 6 = 0,25$ · $2,70 : 10 = 0,27$. Drei verschiedene Zahlen — schon die ersten beiden genügen zum Widerlegen.

Im Graphen: Die Punkte (4 | 1,20), (6 | 1,50) und (10 | 2,70) liegen **nicht** auf einer Geraden durch den Ursprung.

b) proportional. $50 : 20 = 2,5$ · $250 : 100 = 2,5$ · $450 : 180 = 2,5$. Der Faktor ist **2,5 Gramm je Kubikzentimeter** — die Dichte des Stoffes.

A2 · QUOTIENTENGLEICHHEIT UND FAKTOR

(1) proportional. $6 : 1,5 = 4$ · $18 : 4,5 = 4$ · $2 : 0,5 = 4$ · $8 : 2 = 4$. Faktor **4 Euro je Kilogramm**.

(2) nicht proportional. $180 : 120 = 1,5$ und $45 : 30 = 1,5$, aber $235 : 150 \approx 1,57$. Bei 1,5 müssten zu 150 cm³ genau 225 g gehören. *Hier muss man weiterrechnen:* Die ersten beiden Zeilen passen, erst die dritte fällt aus der Reihe.

(3) nicht proportional. $15,6 : 6 = 2,6$ und $10,4 : 4 = 2,6$, aber $22,5 : 9 = 2,5$ und $32,5 : 13 = 2,5$.

(4) proportional. Alle vier Quotienten sind **2,73**. Faktor **2,73 Euro je Stück**.

Abgrenzung: Bei (4) schrecken viele vor den großen Zahlen zurück. Sie ändern nichts — man teilt genauso wie bei (1), nur mit dem Taschenrechner.

Teil 5 · Aufgaben A3 bis A5

A3 · ENTSCHEIDUNG AM GRAPHEN

a) **nein** — eine Gerade, aber nicht durch den Ursprung: zu $x = 0$ gehört $y = 3$.

b) **ja** — Halbgerade durch den Ursprung.

c) **nein** — die Linie ist gekrümmt, der Quotient ändert sich von Punkt zu Punkt.

d) **ja** — auch eine Halbgerade durch den Ursprung, nur eine sehr flache.

Der häufigste Fehler ist d). „Zu flach, das kann nicht proportional sein“ — doch, kann es. **Die Steilheit entscheidet nichts.** Genau das habt ihr in Teil 4 eingestellt: Bei 0,5 sah die Halbgerade auch fast flach aus.

A4 ★ · WIE VIELE MUSS MAN PRÜFEN?

a) **Nein, nicht weiterrechnen.** Die ersten beiden Quotienten sind schon verschieden (0,5 und 0,4). Damit ist die Zuordnung **nicht proportional**, und daran kann keine weitere Zeile etwas ändern.

b) **Ja, weiterrechnen.** Drei gleiche Quotienten beweisen nichts über die vierte Zeile. Und tatsächlich: $15,8 : 12 \approx 1,32$, nicht 1,3 — bei 1,3 müssten zu $x = 12$ genau 15,6 gehören. Also ebenfalls **nicht proportional**, aber das erfährt man erst durch Nachrechnen.

Der Kern: Widerlegen geht mit *einem* unpassenden Wertepaar. Bestätigen verlangt *alle* Zeilen — „jedes Wertepaar“ steht nicht umsonst im Merksatz. Deshalb war die vierte Antwort im Einstieg falsch.

A5 ★ · KASSEN BON

a) Der Faktor ist **1,98**, Einheit **Euro je Kilogramm**. Probe: $1,98 \cdot 1,5 = 2,97$ — genau der Preis auf dem Bon.

b) $y = 1,98 \cdot x$: 2 kg $\rightarrow$ **3,96 €** · 2,5 kg $\rightarrow$ **4,95 €** · 7 kg $\rightarrow$ **13,86 €** · 500 g $\rightarrow$ **0,99 €** · 750 g $\rightarrow$ 1,485 €, an der Kasse **1,49 €** · 1,25 kg $\rightarrow$ 2,475 €, an der Kasse **2,48 €**.

Achte auf die beiden letzten: Die Rechnung liefert halbe Cent. Die gibt es nicht — an der Kasse wird auf ganze Cent gerundet. Das ist keine Ungenauigkeit der Mathematik, sondern eine Grenze der Sache: Geld ist nicht beliebig teilbar.

Quiz und Zusatzaufgaben

QUIZ

1 Faktor 4 · 2 7,00 € · 3 2,5 Euro je kg · 4 die Gerade mit y-Achsenabschnitt 3 · 5 (8 | 2) · 6 nicht proportional, weitere Zeilen unnötig · 7 300 g · 8 nein, 2,5 gegen 2,6

Zu Frage 4: Nur der Ursprung entscheidet. „Sehr flach“ und „sehr steil“ sind beide proportional, solange die Halbgerade im Ursprung beginnt.

Zu Frage 5: (8 | 2), denn $2 : 8 = 0,25$. Bei (2 | 8) käme 4 heraus — das ist der Kehrwert und der häufigste Fehler.

Zu Frage 7: Der Ablenker 260 g entsteht so: $120 + 80 = 200$, also $180 + 80 = 260$. Das ist wieder **Differenz statt Verhältnis** — genau der Denkfehler vom Anfang der Stunde. Richtig: $180 : 120 = 1,5$, dann $1,5 \cdot 200 = 300$ g.

WER SCHON FERTIG IST

Buch S. 21 Nr. 4: Der Faktor ist $1,25 \text{ €} : 0,25 \text{ kg} = 5 \text{ Euro je Kilogramm}$. Damit: $1 \text{ kg} \rightarrow 5 \text{ €}$, $3,5 \text{ kg} \rightarrow 17,50 \text{ €}$, und zu 10 € gehören $10 : 5 = 2 \text{ kg}$.

Die Gegenrichtung: $3 \text{ kg} : 12 \text{ €} = 0,25 \text{ Kilogramm je Euro}$ — also die Antwort auf die Frage „Wie viel Kirschen bekomme ich für einen Euro?“. Beide Zahlen sind richtig und beschreiben dieselbe Sache; nur passt für $y = \text{Faktor} \cdot x$ mit $x = \text{Menge}$ und $y = \text{Preis}$ allein die 4.

Zum Nachdenken (wie viele Quotienten sind genug?): Bei einer *endlichen Tabelle* genügen alle Zeilen — mehr gibt es nicht. Bei einer Zuordnung, die für beliebige Werte gilt, kann man nie alle prüfen; dort muss man den Zusammenhang begründen statt ihn zu testen. Das ist die unbequeme Antwort, und sie ist der Grund, warum es in der Mathematik Beweise gibt.

Zum Nachdenken (die Kehrzahl): Halb recht. Auch $3 : 12$ ergibt in jeder Zeile $0,25$ ($1 : 4$ und $7 : 28$ ebenso) — das folgt daraus, dass $y : x$ überall gleich ist. Für die Formel $y = \text{Faktor} \cdot x$ taugt sie trotzdem nicht: $0,25 \cdot 3 = 0,75$, und $0,75 \text{ €}$ für 3 kg Kirschen wäre ein sehr guter Preis. Seine $0,25$ bedeutet aber etwas: **$0,25 \text{ Kilogramm je Euro}$** — wie viel Kirschen man für einen Euro bekommt. Dieselbe Sache, von der anderen Seite gefragt.

Zum Erklären (der Ursprung): Für 0 kg Kirschen zahlt man 0 € — wer nichts kauft, zahlt nichts. Eine Gerade, die bei $y = 3$ beginnt, kann nie proportional sein, weil schon vor dem ersten Kilo 3 € fällig sind und diese 3 beim Verdoppeln **nicht mitverdoppelt** wird: aus $3 + 1 = 4$ wird $3 + 2 = 5$ und nicht 8 . *Der Ursprung ist das Kriterium, nicht die Steilheit.*

Ausblick: Bei antiproportionalen Zuordnungen ist der Quotient *nicht* gleich — dafür das **Produkt** $x \cdot y$. Genau das kommt in KW 37.